# 1. INTRODUCCIÓN

- **Industrialización años 60**: estructura sesgada a sectores tradicionales intensivos en mano de obra, dependencia energética y tecnológica, muchas pymes
- **Entrada en la CEE (1986)**: completar la reconversión industrial, adaptarse al Mercado Único y a la liberalización
- **Sector secundario**: **14,2 %** del PIB, **15,6 %** del VAB, **11,4 %** del empleo (Informe Anual 2025, SGEAPA del MINTUR)
- **Industria manufacturera**: bienes intermedios o **semimanufacturas**, bienes de equipo, bienes de consumo
- **Competitividad**: economías de escala, salvo metales no ferrosos (recursos naturales)
- **Tecnología**: siderurgia y no ferrosos medio-bajo, química medio-alta, farmacéutica puntera

## 1.1. Legislación general del sector industrial

- Competencia normativa: **SG de Calidad y Seguridad Industrial** del MINTUR
- **Ley 21/1992, de Industria**: adapta la regulación a la UE y al Mercado Único
- **Real Decreto 559/2010**: Registro Integrado Industrial
- **Real Decreto 1072/2015**: Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, reconoce a **AENOR** (normalización) y **ENAC** (acreditación)
- **Real Decreto 1468/1988**: etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales sin normativa específica
  - Etiquetado real, veraz y comprensible, con datos mínimos
  - Exportación incumplidora a terceros países: identificada por si va al mercado interior
- **Real Decreto 1406/1989**: limita sustancias (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol)
- **Real Decreto 330/2008**: control de importaciones en seguridad a partir de **RAPEX**
  - **SOIVRE** responsable del control previo al despacho
  - Lista en la **Orden PJC/161/2026**: drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, pequeño material eléctrico, muebles
  - **Real Decreto 993/2022**: amplía a aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores
- **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación de organismos de evaluación y principios del marcado CE, en vigilancia de mercado sustituido por el 2019/1020
- **Reglamento (UE) 2019/1020**: vigilancia del mercado, marco de controles a terceros países, **art. 25** reconoce al SOIVRE como AVM con facultades de control en frontera
- **Reglamento (UE) 2019/515**: reconocimiento mutuo
- **Decisión 768/2008/CE**: marco común, base del Nuevo Marco Legislativo
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: seguridad general de productos, aplicable desde el **13 de diciembre de 2024**
  - Deroga la Directiva 2001/95/CE, el Real Decreto 1801/2003 queda sin efecto autónomo
  - **Safety Gate** sustituye a RAPEX, refuerza obligaciones de mercados en línea

- **Reglamento (CE) 1907/2006 REACH**: sustancias y mezclas, restricciones en **Anexo XVII**, crea la **ECHA**
- **Reglamento (UE) 2023/2411**: indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, aplicable desde 2025

## 2. METALES NO FERROSOS

- Producen metales distintos del hierro por primera fusión de concentrados o segunda fusión de chatarras, incluye semielaborados, preciosos y radiactivos

### 2.1. Principales metales

- Metalurgia (CNAE 24, incluye hierro y acero) en 2024: **4,3 %** producción industrial, **2,6 %** VAB, **2,5 %** empleo
- DATACOMEX 2025: saldo positivo, exportaciones **+6,5 %**, importaciones **+15,3 %**
- **Aluminio**: bauxita, China primer productor, déficit
- **Cobre**: conductores y aleaciones, Chile primer productor, superávit (exportaciones **~+20 %**, importaciones **~+30 %**)
- **Zinc**: galvanización, electrolítico, superávit
- **Plomo**: baterías, producción española por reciclado, déficit
- **Litio y tierras raras**: materias primas estratégicas para la transición energética y digital, dependencia exterior de la UE, déficit

### 2.2. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2024/1252** (Critical Raw Materials Act): objetivos 2030 de extracción (**10 %**), transformación (**40 %**) y reciclaje (**25 %**)
- **Reglamento (UE) 2023/956 (CBAM)**: aplicable al aluminio desde 2026, declarar emisiones incorporadas y adquirir certificados
- **Directiva 2010/75/UE**: emisiones industriales, valores límite para grandes instalaciones

## 3. HIERRO Y ACERO

- Sector básico: automoción, naval, ferroviario, construcción, maquinaria
- **Subsectores**:
  - **Siderurgia integral**: mineral de hierro y coque, arrabio en altos hornos, grandes inversiones y economías de escala
  - **Siderurgia común o eléctrica**: fusión de chatarra en hornos eléctricos, más flexible y menos emisiones
  - **Aceros especiales**: aleaciones, aeronáutica, medicina, energía, defensa
- **China** produce aproximadamente la mitad del acero mundial, en la UE destacan Alemania, Italia, Francia y España
- España: predominio de acerías eléctricas, instalaciones en País Vasco, Asturias, Galicia y Cataluña
- DATACOMEX 2025: saldo negativo, superávit en manufacturas de hierro y acero
  - Exportaciones a la UE, importaciones de la UE y, menos, China y Asia

- **Descarbonización**: acero responsable del **7 % al 9 %** de las emisiones globales de CO2, **acero verde** (hidrógeno u electricidad renovables), Pacto Verde Europeo

### 3.1. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2023/956 (CBAM)**
- **Directiva 2010/75/UE**: emisiones industriales
- **Reglamento (UE) 2016/1036**: antidumping
- **Reglamento (UE) 2016/1037**: antisubvenciones

## 4. PAPEL

- Modernización y redimensionamiento con elevado esfuerzo inversor
- **Tipos**: prensa, impresión y escritura, higiénico y sanitario, envases y embalajes
- Productores: China, EEUU, Japón, Canadá, en Europa Alemania, Suecia y Finlandia
- España: unas **15** fábricas de celulosa y más de **100** papeleras, **SAICA**, **Smurfit Westrock España**, **Lecta**, sexto productor de la UE
- DATACOMEX 2025: saldo positivo cercano a **126 M€**, exportaciones a la UE con ligero descenso, importaciones de Suecia, Finlandia e Italia al alza
- INE 2024: **2,2 %** producción industrial, **2,1 %** empleo, **2,3 %** VAB
- **Circularidad**: tasas de reciclaje de papel y cartón superiores al **80 %**, efecto tractor

### 4.1. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**: madera y derivados sin deforestación
- **Reglamento (UE) 2018/852**: objetivos de reciclado de envases
- **Real Decreto 1055/2022**: envases y residuos de envases, economía circular

## 5. PRODUCTOS CERÁMICOS Y SIMILARES

- Muy internacionalizada y concentrada geográficamente
- **Subsectores**: pavimentos y revestimientos, sanitaria, ladrillos y tejas, refractarios, técnica, doméstica y ornamental
- **Pavimentos y revestimientos**: motor del sector, más del **90 %** en **Castellón**, **ASCER**
- DATACOMEX: superávit próximo a **4.500 M€**, **1,5 %** de las exportaciones, destinos UE, EEUU y Oriente Medio
- Sanitaria: **Roca** y **Gala**
- Retos: coste energético y descarbonización

### 5.1. Normativa aplicable

- **Reglamento (UE) 305/2011 (RPC)**: declaración de prestaciones y marcado CE
- **Reglamento (UE) 2024/3110**: sostenibilidad, digitalización e información ambiental, sustituye progresivamente al anterior
- **Normas UNE-EN** de AENOR

## 6. PRODUCTOS QUÍMICOS

- Sector estratégico y transversal, alta intensidad tecnológica e I+D+i
- **Ramas**:

  - **Química básica**: orgánica, inorgánica, fertilizantes, colorantes, pigmentos
  - **Química de la salud**: farmacéuticos, fitosanitarios, zoosanitarios
  - **Química para industria y consumo final**: pinturas, tintas, detergentes, perfumería, cosmética
- **Cataluña** reúne el **42 %** de la producción, seguida de Andalucía (Huelva), Comunidad Valenciana y Madrid
- Mundo: China, EEUU y Alemania. España **quinta** de la UE
- INE 2024: **6,5 %** producción industrial, **4,4 %** empleo, **5,7 %** VAB
- Déficit comercial considerable
- Retos: descarbonización, sustancias peligrosas, economía circular

### 6.1. Normativa aplicable

- **Convenio de Rotterdam (1998)**: consentimiento fundamentado previo
- **REACH (CE) 1907/2006**: registro, evaluación, autorización y restricción, la industria demuestra la seguridad
  - Comisión frena la reforma integral, solo simplifica procedimientos y refuerza la vigilancia aduanera
- **Reglamento (CE) 1272/2008**: clasificación, etiquetado y envasado, armonizado con el SGA de la ONU
- **Reglamento (CE) 440/2008**: métodos de ensayo REACH
- **Reglamento (UE) 2019/1021**: contaminantes orgánicos persistentes
- **Orden PRE/3249/2007**: **ENAC** certifica buenas prácticas de laboratorio

## 7. PLÁSTICOS

- Polímeros de petróleo, gas natural, carbón y minerales
- Familias: **PVC**, **PP**, **PS**, **PET**
- Aplicaciones: envases, construcción, automoción, telecomunicaciones, equipos médicos, electrónica
- Productores: China, EEUU, Japón y Alemania. España: unas **100** productoras y miles de transformadoras
- Producción en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid
- DATACOMEX: déficit cercano a **2.000 M€**, destinos Francia, Portugal, Italia, Alemania, Turquía y Marruecos, importaciones de Francia, Alemania, Italia y China
- Reto: sostenibilidad, menos plásticos de un solo uso, más reciclado

### 7.1. Normativa aplicable

- **Directiva (UE) 2019/904**: prohíbe plásticos de un solo uso
- **Reglamento (UE) 2022/1616**: plástico reciclado en contacto con alimentos
- **Real Decreto 1055/2022**: envases y residuos de envases
- **REACH**: aditivos y plastificantes
- **Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR)**: sustituye progresivamente el marco anterior, reutilización, reciclabilidad y contenido reciclado mínimo

# 8. MEDICAMENTOS

- Dos áreas: **genéricos** e **innovadores**, separadas por la **patente**
- **I+D+i**: **18 %** del gasto empresarial español, retroceso en innovación frente a EEUU y Japón
- UE: España **quinta** en consumo y **sexta** en producción, actividad en Madrid y Cataluña, multinacionales Pfizer, GSK, Novartis y Roche
- INE: **2,7 %** producción industrial, **2,6 %** empleo, **3,8 %** VAB
- Comercio exterior: saldo negativo estructural, importaciones y exportaciones crecen cerca del **15 %**
  - Exportaciones a Alemania, Francia, Bélgica, EEUU y China
  - Importaciones de Alemania e Italia, EEUU primer suministrador extracomunitario
- Tras la COVID-19: autonomía farmacéutica

## 8.1. Normativa aplicable

- **RDL 1/2015**: texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos
- **Real Decreto 824/2010**: laboratorios, principios activos y comercio exterior
- **Orden SPI/2136/2011**: control sanitario en frontera
- **Circular 1/2015**: comercio exterior de medicamentos
- **Real Decreto 1573/1993**: psicotrópicos y estupefacientes
- **Directiva 2001/83/CE**: Código Comunitario de Medicamentos
- **Reglamento (CE) 726/2004**: crea la **EMA**, autorización centralizada
- **Reglamento (UE) 536/2014**: ensayos clínicos
- **Estrategia Farmacéutica para Europa (2020)**
- **Reglamento (UE) 2022/123**: mandato ampliado de la EMA en crisis sanitarias

# 9. PESTICIDAS

- Sustancias o mezclas para prevenir, controlar o eliminar organismos nocivos de vegetales, regular el crecimiento o facilitar la desecación
- Excluidos: fertilizantes y antibióticos
- **Real Decreto 3349/1983**: sustancias activas y preparados
- DATACOMEX 2025: déficit, mercado concentrado (Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, Fertiberia)
- Importaciones de la UE, Egipto y Marruecos, exportaciones a la UE (Portugal) y Brasil
- **Glifosato**: autorización renovada en 2023 por diez años, hasta **2033**

## 9.1. Clasificación según su acción específica

- Insecticidas y acaricidas
- Fungicidas
- Nematocidas, desinfectantes y fumigantes
- Herbicidas
- Fitorreguladores
- Molusquicidas, rodenticidas y otros
- Postcosecha y semillas
- Protectores de madera y fibras

### 9.2. Normativa aplicable

- **Real Decreto 3349/1983**: Reglamentación Técnico-Sanitaria
- **Reglamento (CE) 1107/2009**: aprobación de sustancias activas y autorización de fitosanitarios
- **Reglamento (CE) 396/2005**: límites máximos de residuos, evaluación de la **EFSA**
- **REACH**
- **Directiva 2009/128/CE**: uso sostenible, gestión integrada de plagas, formación, reducción de riesgos
- **PAN**: aplicación en España de la Directiva 2009/128/CE
- Revisión en curso de la normativa de uso sostenible (Pacto Verde, «De la Granja a la Mesa»)
- **Convenio de Estocolmo (2001)**: contaminantes orgánicos persistentes
- **Convenio de Rotterdam (1998)**: consentimiento fundamentado previo

## 10. CONCLUSIÓN

- Semimanufacturas: bienes intermedios para toda la economía
- Desafíos comunes: transición ecológica, digitalización, regulación, suministro seguro
- Competitivos: cerámica, papel. Dependientes: materias primas, química, farmacia
- UE: autonomía estratégica abierta, innovación, descarbonización